

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 5

Хамди Мохаммад

2026-04-13

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Базовые эксперименты
5. Параметрическое исследование
6. Анализ итоговой метрики
7. Анализ вычислений
8. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Проанализировать поведение модели «хищник–жертва» и выявить различия между её классической и модифицированной формами.

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв
2. Получить графики $x(t)$ и $y(t)$

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв
2. Получить графики $x(t)$ и $y(t)$
3. Определить точку равновесия

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв
2. Получить графики $x(t)$ и $y(t)$
3. Определить точку равновесия
4. Сопоставить поведение двух моделей

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв
2. Получить графики $x(t)$ и $y(t)$
3. Определить точку равновесия
4. Сопоставить поведение двух моделей
5. Исследовать влияние параметров

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников

Тогда система имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + by(t)x(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dy(t)x(t). \end{cases}$$

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначим:

- $x(t)$ — численность хищников
- $y(t)$ — численность жертв

Тогда система имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + by(t)x(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dy(t)x(t). \end{cases}$$

2.2 Интерпретация параметров

Коэффициенты имеют следующий смысл:

- a — скорость убыли хищников

Изменение этих величин определяет режим функционирования системы.

2.2 Интерпретация параметров

Коэффициенты имеют следующий смысл:

- a — скорость убыли хищников
- b — интенсивность роста хищников за счёт питания

Изменение этих величин определяет режим функционирования системы.

2.2 Интерпретация параметров

Коэффициенты имеют следующий смысл:

- a — скорость убыли хищников
- b — интенсивность роста хищников за счёт питания
- c — естественный рост жертв

Изменение этих величин определяет режим функционирования системы.

2.2 Интерпретация параметров

Коэффициенты имеют следующий смысл:

- a — скорость убыли хищников
- b — интенсивность роста хищников за счёт питания
- c — естественный рост жертв
- d — интенсивность уничтожения жертв

Изменение этих величин определяет режим функционирования системы.

2.3 Стационарное состояние

Равновесие достигается при выполнении условий:

$$\frac{dx}{dt} = 0, \quad \frac{dy}{dt} = 0$$

При положительных значениях переменных получаем:

$$x_0 = \frac{a}{b}, \quad y_0 = \frac{c}{d}$$

Это состояние соответствует отсутствию изменений во времени.

3. 3. Постановка задачи

Рассматривается система:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.25x(t) + 0.025y(t)x(t), \\ \frac{dy}{dt} = 0.45y(t) - 0.045y(t)x(t). \end{cases}$$

3.2 Начальные условия

Используются значения:

$$x_0 = 8, \quad y_0 = 11$$

3.3 Стационарное состояние системы

Подстановка параметров даёт:

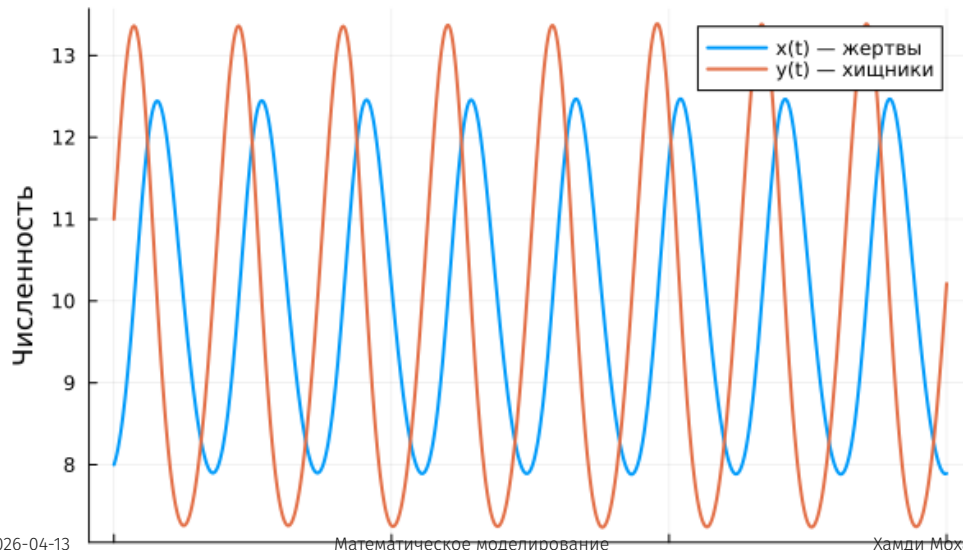
$$x_0 = \frac{0.25}{0.025} = 10, \quad y_0 = \frac{0.45}{0.045} = 10$$

Итак, равновесная точка:

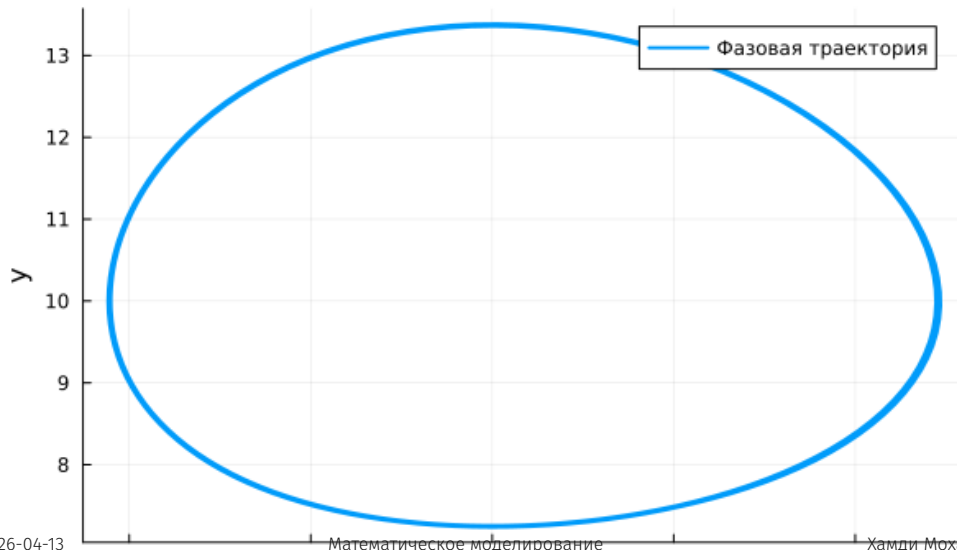
$$(10, 10)$$

4. 4. Базовые эксперименты

Базовый эксперимент (model_type=base)



Фазовый портрет (model_type=base)



Классическая модель демонстрирует устойчивый колебательный режим.

Основные характеристики:

- переменные изменяются периодически

Таким образом, система реализует автоколебания без перехода к равновесию.

Классическая модель демонстрирует устойчивый колебательный режим.

Основные характеристики:

- переменные изменяются периодически
- амплитуда остаётся практически неизменной

Таким образом, система реализует автоколебания без перехода к равновесию.

Классическая модель демонстрирует устойчивый колебательный режим.

Основные характеристики:

- переменные изменяются периодически
- амплитуда остаётся практически неизменной
- затухание отсутствует

Таким образом, система реализует автоколебания без перехода к равновесию.

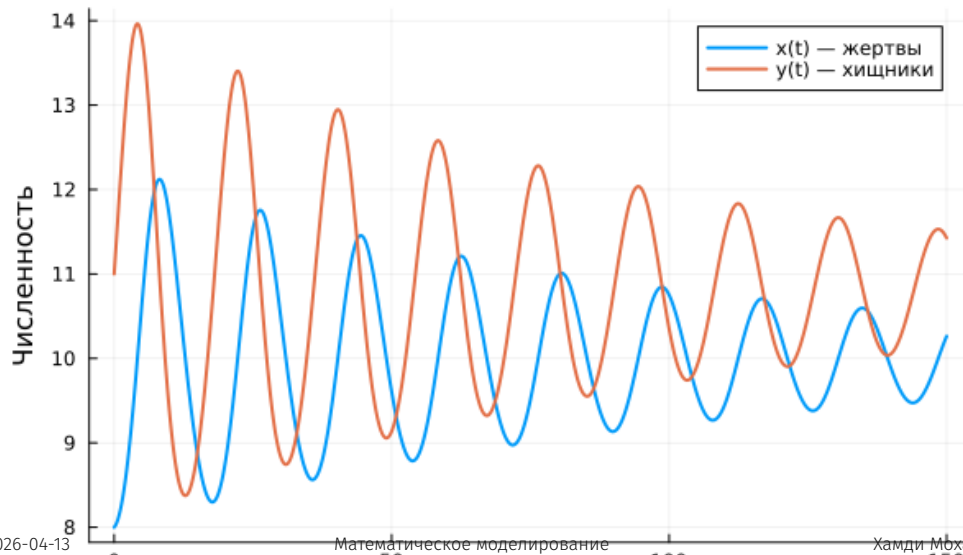
Классическая модель демонстрирует устойчивый колебательный режим.

Основные характеристики:

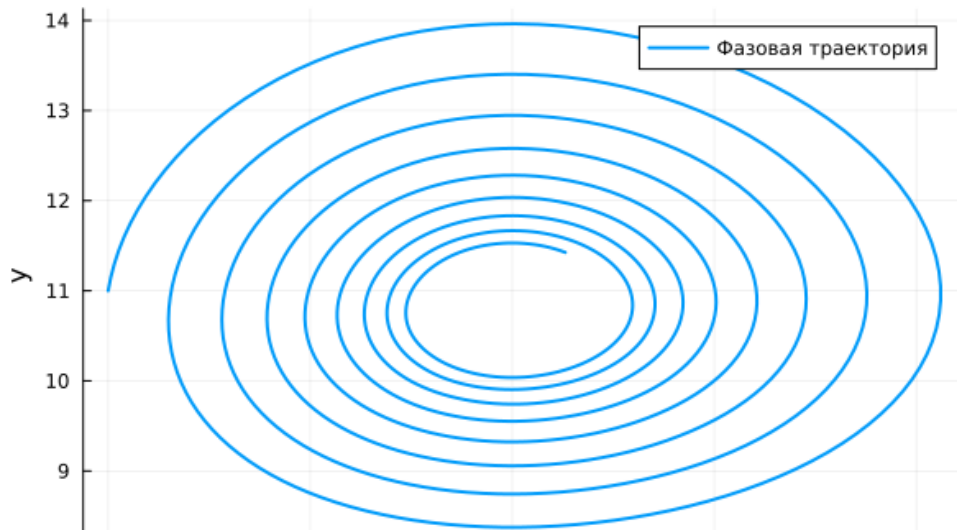
- переменные изменяются периодически
- амплитуда остаётся практически неизменной
- затухание отсутствует
- фазовая траектория образует замкнутую кривую

Таким образом, система реализует автоколебания без перехода к равновесию.

Базовый эксперимент (model_type=extended)



Фазовый портрет (model_type=extended)



4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной системе наблюдается изменение динамики.

Особенности поведения:

- начальные колебания имеют большую амплитуду

Добавление нелинейного члена приводит к стабилизации и подавлению колебаний.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной системе наблюдается изменение динамики.

Особенности поведения:

- начальные колебания имеют большую амплитуду
- со временем амплитуда уменьшается

Добавление нелинейного члена приводит к стабилизации и подавлению колебаний.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной системе наблюдается изменение динамики.

Особенности поведения:

- начальные колебания имеют большую амплитуду
- со временем амплитуда уменьшается
- система стремится к устойчивому режиму

Добавление нелинейного члена приводит к стабилизации и подавлению колебаний.

4.6 Расширенная модель: анализ

В модифицированной системе наблюдается изменение динамики.

Особенности поведения:

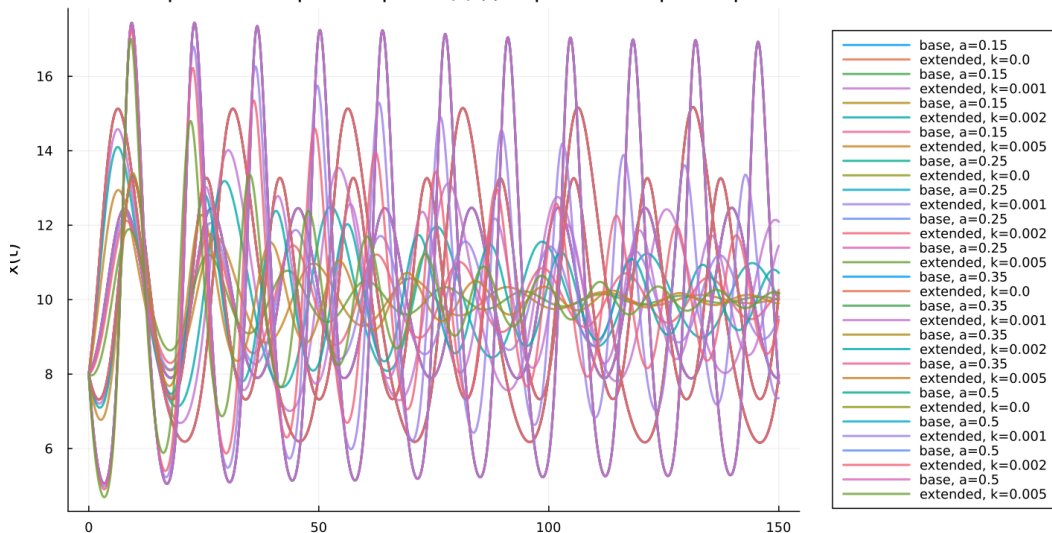
- начальные колебания имеют большую амплитуду
- со временем амплитуда уменьшается
- система стремится к устойчивому режиму
- фазовая траектория представляет собой спираль

Добавление нелинейного члена приводит к стабилизации и подавлению колебаний.

5. 5. Параметрическое исследование

5.1 Сканирование траекторий $x(t)$

Сканирование: траектории $x(t)$ для разных параметров



5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Проведён анализ влияния параметров:

- в базовой модели изменение α влияет на форму колебаний

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Проведён анализ влияния параметров:

- в базовой модели изменение α влияет на форму колебаний
- сохраняется периодичность

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Проведён анализ влияния параметров:

- в базовой модели изменение α влияет на форму колебаний
- сохраняется периодичность
- в расширенной модели параметр k определяет скорость затухания

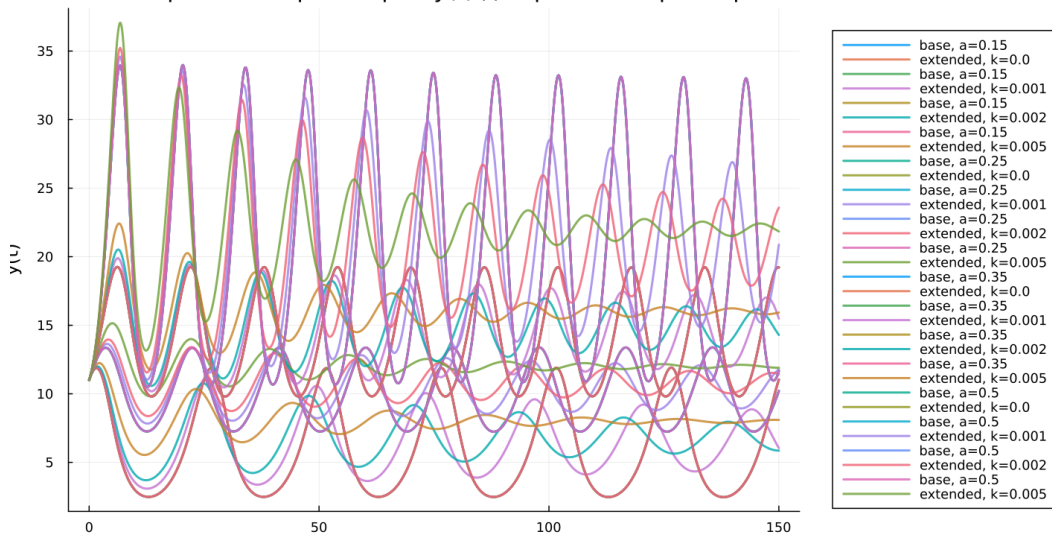
5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Проведён анализ влияния параметров:

- в базовой модели изменение a влияет на форму колебаний
- сохраняется периодичность
- в расширенной модели параметр k определяет скорость затухания
- рост k ускоряет выход на равновесие

5.3 Сканирование траекторий $y(t)$

Сканирование: траектории $y(t)$ для разных параметров



5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$:

- в базовой системе сохраняется регулярность колебаний

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$:

- в базовой системе сохраняется регулярность колебаний
- в расширенной — наблюдается уменьшение амплитуды

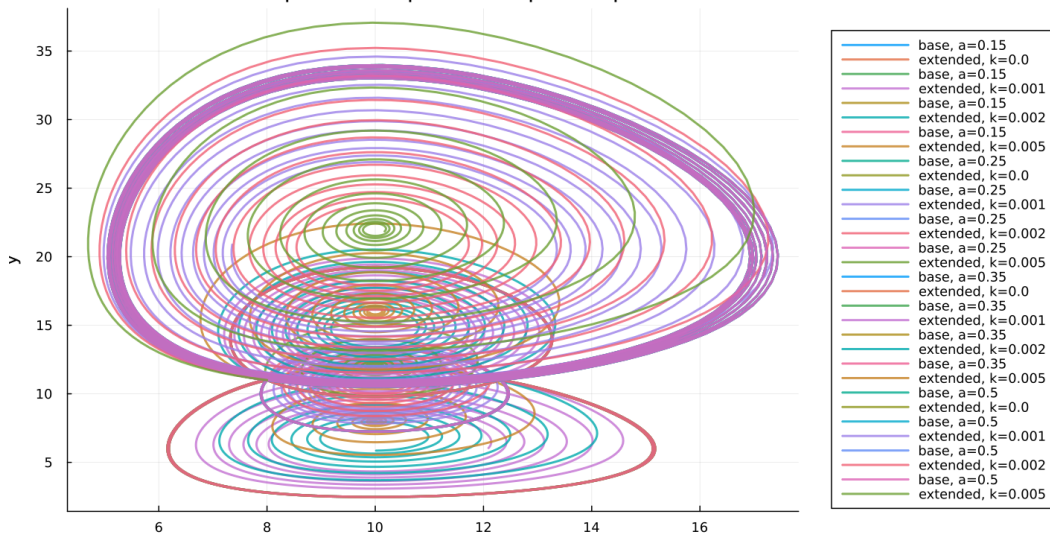
5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$:

- в базовой системе сохраняется регулярность колебаний
- в расширенной — наблюдается уменьшение амплитуды
- усиление нелинейного эффекта ускоряет стабилизацию

5.5 Фазовые траектории

Сканирование: фазовые траектории



5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение показывает:

- базовая модель — замкнутые орбиты

Это подчёркивает различие в характере динамики.

5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение показывает:

- базовая модель — замкнутые орбиты
- расширенная модель — спиральные траектории

Это подчёркивает различие в характере динамики.

5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение показывает:

- базовая модель — замкнутые орбиты
- расширенная модель — спиральные траектории
- первая сохраняет цикличность

Это подчёркивает различие в характере динамики.

5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение показывает:

- базовая модель — замкнутые орбиты
- расширенная модель — спиральные траектории
- первая сохраняет цикличность
- вторая стремится к равновесию

Это подчёркивает различие в характере динамики.

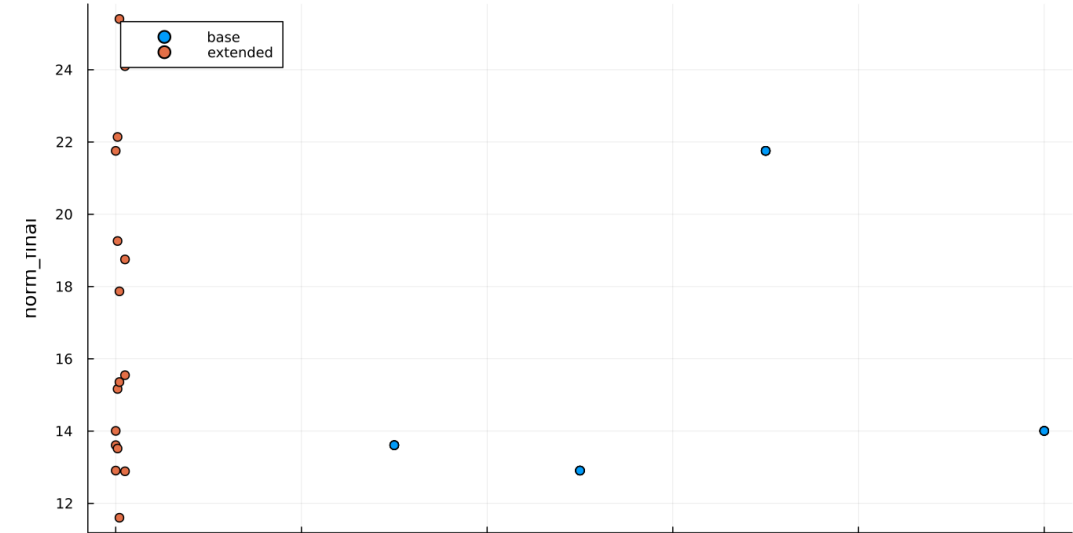
6. 6. Анализ итоговой метрики

Рассматривается величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

6.2 Зависимость norm_final от параметра

Зависимость norm_final от параметров модели



Анализ показывает:

- в базовой модели значение остаётся значительным из-за колебаний

Метрика позволяет различать типы динамики.

6.3 Интерпретация результата

Анализ показывает:

- в базовой модели значение остаётся значительным из-за колебаний
- система не достигает устойчивого состояния

Метрика позволяет различать типы динамики.

Анализ показывает:

- в базовой модели значение остаётся значительным из-за колебаний
- система не достигает устойчивого состояния
- в расширенной модели метрика определяется равновесием

Метрика позволяет различать типы динамики.

Анализ показывает:

- в базовой модели значение остаётся значительным из-за колебаний
- система не достигает устойчивого состояния
- в расширенной модели метрика определяется равновесием
- после переходного процесса решение стабилизируется

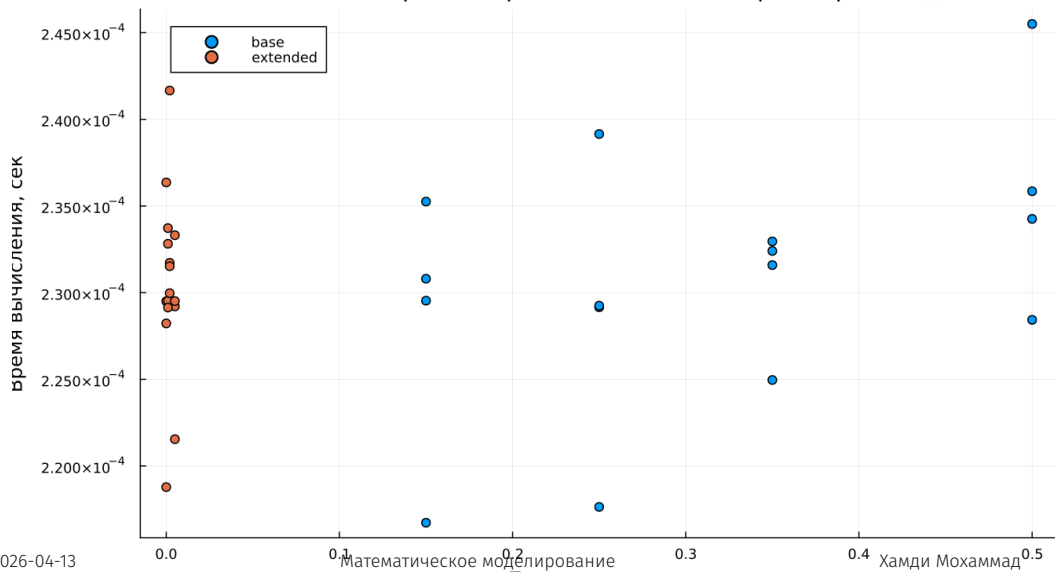
Метрика позволяет различать типы динамики.

7. 7. Анализ вычислений



7.1 Время вычислений

Зависимость времени решения ODE от параметров модели



Результаты вычислений свидетельствуют:

- обе модели решаются быстро

Результаты вычислений свидетельствуют:

- обе модели решаются быстро
- изменение параметров влияет слабо

Результаты вычислений свидетельствуют:

- обе модели решаются быстро
- изменение параметров влияет слабо
- добавление нелинейности не увеличивает существенно время

Результаты вычислений свидетельствуют:

- обе модели решаются быстро
- изменение параметров влияет слабо
- добавление нелинейности не увеличивает существенно время
- алгоритм интегрирования остаётся эффективным

8. 8. Итоги



1. Базовая модель реализует незатухающие колебания

1. Базовая модель реализует незатухающие колебания
2. Расширенная система выходит на стационарное состояние

1. Базовая модель реализует незатухающие колебания
2. Расширенная система выходит на стационарное состояние
3. Фазовые портреты отражают различие динамических режимов

1. Базовая модель реализует незатухающие колебания
2. Расширенная система выходит на стационарное состояние
3. Фазовые портреты отражают различие динамических режимов
4. Параметры a и k определяют характеристики решений

1. Базовая модель реализует незатухающие колебания
2. Расширенная система выходит на стационарное состояние
3. Фазовые портреты отражают различие динамических режимов
4. Параметры a и k определяют характеристики решений
5. Метрика `norm_final` позволяет различать режимы

1. Базовая модель реализует незатухающие колебания
2. Расширенная система выходит на стационарное состояние
3. Фазовые портреты отражают различие динамических режимов
4. Параметры a и k определяют характеристики решений
5. Метрика `norm_final` позволяет различать режимы
6. Численное моделирование выполняется эффективно